

1. Dataset:
 - a. Dataset solo sensores 186 registros
 - b. Imágenes total 186
 - c. Extracción de features de 186 imágenes, 4096 características por cada imagen.
 - d. Dataset_correlación. 186 registros (ya incluye – identificador- datos de 3 sensores – emoción – etiqueta – 4096 features de imágenes.)
2. En la preparación del dataset, se separa 80% para train y 20% para test, que al ser todo el dataset, cadena de valores, (ya no son solo imágenes); se tiene 37 registros para test, equivale al 20%.
3. Para el punto (c.), se desarrollaron modelos de aprendizaje supervisado basados en vectores de características extraídos de imágenes faciales mediante una red convolucional preentrenada (VGG16)
4. Inicialmente, se entrenaron modelos unimodales por separado para cada tipo de entrada (imagen y sensorial).
5. Para correlacionar los features con los datos recopilados de sensores fisiológicos (pulso cardíaco, presión sistólica y sudoración) y que estén alineados entre ellos; se lo realizó de manera manual; verificando que la emoción dada en el dataset de features coincida con la emoción que tiene el dataset de sensores y que corresponde a la misma persona; Las emociones son: enojo, miedo, felicidad, tristeza, sorpresa.
6. Este dataset fue procesado utilizando técnicas de escalamiento, reducción de dimensionalidad (PCA), y balanceo de clases con SMOTE, para luego entrenar modelos multimodales (KNN, SVM y Random Forest) sin necesidad de ponderación explícita, ya que la fusión se realizó en nivel de características.
7. RainForest fue el método sugerido, sin embargo, se generaron entrenamientos con otros métodos, por la cantidad reducida de datos.
8. La precisión del entrenamiento y test presentan los siguientes resultados, para cada caso; sea unimodal y multimodal con cada método:

	KNN	SVM	RainForest
Unimodales sensores	53%	47%	47%
Unimodales imágenes	19%	32%	29%
Multimodal sensores e imágenes	37%	41%	49%

9. Los resultados obtenidos evidencian que el modelo multimodal mejora la capacidad de predicción en comparación con los modelos unimodales, debido a la complementariedad entre las expresiones faciales y los datos fisiológicos. Las emociones predichas fueron validadas mediante clasificación supervisada y se generaron métricas de rendimiento detalladas por clase, observándose un ligero aumento en precisión, recall y F1-score(ver multimodal) en comparación con los modelos individuales.
10. Cabe indicar que, luego, al entrenar con el doble o triple de datos, el rendimiento mejoría considerablemente, sin embargo, tomando en cuenta que son datos sensibles de usuarios, por el momento fue desarrollado como se observa en los resultados.